

Exercice 1. Le couple Poisson-Binomial

1. Sachant l'événement $N = n$, la variable X suit une loi binomiale de paramètres n et p . Les moments usuels de cette loi donnent directement :

$$\mathbb{E}[X|N = n] = np \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X|N = n) = np(1 - p).$$

2. D'après le théorème de l'espérance totale, on a :

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|N]] = \mathbb{E}[Np] = p\mathbb{E}[N].$$

Comme $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$, on sait que $\mathbb{E}[N] = \lambda$, ce qui donne $\mathbb{E}[X] = p\lambda$.

Pour la covariance, on calcule d'abord $\mathbb{E}[NX]$ par le théorème de l'espérance totale :

$$\mathbb{E}[NX] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[NX|N]] = \mathbb{E}[N\mathbb{E}[X|N]] = \mathbb{E}[N(Np)] = p\mathbb{E}[N^2].$$

Pour une loi de Poisson, $\mathbb{E}[N^2] = \mathbb{V}(N) + \mathbb{E}[N]^2 = \lambda + \lambda^2$. Ainsi, $\mathbb{E}[NX] = p(\lambda^2 + \lambda)$. On en déduit la covariance :

$$\text{Cov}(N, X) = \mathbb{E}[NX] - \mathbb{E}[N]\mathbb{E}[X] = p(\lambda^2 + \lambda) - \lambda(p\lambda) = p\lambda.$$

Pour la variance, on calcule le moment d'ordre 2 de X . Par définition de la variance conditionnelle, $\mathbb{E}[X^2|N = n] = \mathbb{V}(X|N = n) + \mathbb{E}[X|N = n]^2 = np(1 - p) + n^2p^2$. En appliquant le théorème de l'espérance totale :

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[N]p(1 - p) + \mathbb{E}[N^2]p^2 = \lambda p(1 - p) + (\lambda^2 + \lambda)p^2 = \lambda p + \lambda^2 p^2.$$

Finalement, la variance est :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \lambda p + \lambda^2 p^2 - (p\lambda)^2 = \lambda p.$$

3. On utilise la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $\{N = n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Pour tout entier $k \geq 0$, on a :

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{n=k}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k|N = n)\mathbb{P}(N = n).$$

En remplaçant par les expressions des lois $\mathcal{B}(n, p)$ et $\mathcal{P}(\lambda)$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} = e^{-\lambda} \frac{p^k}{k!} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} (1-p)^{n-k} \frac{\lambda^n}{n!}.$$

En simplifiant les factorielles et en isolant λ^k :

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{n-k}}{(n-k)!}.$$

On reconnaît le développement en série de l'exponentielle en posant le changement d'indice $j = n - k$:

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} = e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!}.$$

On conclut que X suit une loi de Poisson de paramètre λp .

Exercice 2. 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'événement $\{S = n\}$ s'écrit comme la réunion disjointe des événements $\{X = k\} \cap \{Y = n - k\}$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Par additivité, nous avons :

$$\mathbb{P}(S = n) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(\{X = k\} \cap \{Y = n - k\}).$$

Puisque X et Y sont indépendantes, la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités :

$$\mathbb{P}(S = n) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k).$$

En remplaçant par les expressions des lois de Poisson, il vient :

$$\mathbb{P}(S = n) = \sum_{k=0}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \lambda^k \mu^{n-k}.$$

D'après la formule du binôme de Newton, la somme se simplifie, et on obtient :

$$\mathbb{P}(S = n) = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!}.$$

On reconnaît l'expression de la loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$. Nous avons donc démontré que $S \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, la définition de la probabilité conditionnelle donne :

$$\mathbb{P}(X = k \mid S = n) = \frac{\mathbb{P}(\{X = k\} \cap \{S = n\})}{\mathbb{P}(S = n)}.$$

L'événement $\{X = k\} \cap \{S = n\}$ est égal à $\{X = k\} \cap \{Y = n - k\}$. En utilisant de nouveau l'indépendance de X et Y , on trouve :

$$\mathbb{P}(X = k \mid S = n) = \frac{\mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k)}{\mathbb{P}(S = n)}.$$

On insère les formules des lois de Poisson correspondantes :

$$\mathbb{P}(X = k \mid S = n) = \frac{e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\lambda^k \mu^{n-k}}{(\lambda + \mu)^n}.$$

En réarrangeant les termes pour faire apparaître des puissances de k et $n - k$, on a :

$$\mathbb{P}(X = k \mid S = n) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} \right)^{n-k}.$$

Puisque $\frac{\mu}{\lambda + \mu} = 1 - \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$, on reconnaît la formule des probabilités d'une loi binomiale. La loi conditionnelle de X sachant $S = n$ est donc la loi binomiale $\mathcal{B}\left(n, \frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right)$.

3. D'après la question précédente, sachant l'événement $\{S = n\}$, la variable X suit une loi $\mathcal{B}(n, p)$ avec $p = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$. On a démontré dans le précédent TD que l'espérance d'une telle loi est np . Par conséquent :

$$\mathbb{E}[X \mid S = n] = n \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

4.

4.1. Première méthode. Évaluons d'abord l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}[XS \mid S = n]$. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathbb{P}(S = n) > 0$. Par définition de l'espérance conditionnelle par rapport à l'événement $\{S = n\}$, nous avons :

$$\mathbb{E}[XS \mid S = n] = \sum_{k=0}^{+\infty} k \cdot n \cdot \mathbb{P}(X = k \text{ et } S = n \mid S = n)$$

Puisque l'événement $\{X = k \text{ et } S = n\}$ est inclus dans l'événement $\{S = n\}$, la probabilité conditionnelle se simplifie à l'aide de la formule des probabilités conditionnelles :

$$\mathbb{P}(X = k \text{ et } S = n \mid S = n) = \frac{\mathbb{P}(\{X = k\} \cap \{S = n\} \mid S = n)}{\mathbb{P}(S = n)} = \frac{\mathbb{P}(X = k \text{ et } S = n)}{\mathbb{P}(S = n)} = \mathbb{P}(X = k \mid S = n).$$

En réinjectant ce résultat dans la somme, et en extrayant la constante n par linéarité de la sommation, il vient :

$$\mathbb{E}[XS \mid S = n] = \sum_{k=0}^{+\infty} k \cdot n \cdot \mathbb{P}(X = k \mid S = n) = n \sum_{k=0}^{+\infty} k \cdot \mathbb{P}(X = k \mid S = n).$$

On reconnaît alors la définition de l'espérance conditionnelle de X sachant $\{S = n\}$, d'où :

$$\mathbb{E}[XS \mid S = n] = n\mathbb{E}[X \mid S = n].$$

En utilisant le résultat de la question précédente, il vient :

$$\mathbb{E}[XS \mid S = n] = n^2 \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

Nous appliquons ensuite le théorème de l'espérance totale pour la variable XS , avec le système complet d'événements $(\{S = n\})_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\mathbb{E}[XS] = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{E}[XS \mid S = n] \mathbb{P}(S = n).$$

En remplaçant l'espérance conditionnelle par son expression, on obtient :

$$\mathbb{E}[XS] = \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \mathbb{P}(S = n) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \mathbb{E}[S^2].$$

La variable S suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$. Son espérance et sa variance sont toutes deux égales à $\lambda + \mu$. La formule de Koenig-Huygens donne $\mathbb{E}[S^2] = \mathbb{V}(S) + \mathbb{E}[S]^2$, soit :

$$\mathbb{E}[S^2] = (\lambda + \mu) + (\lambda + \mu)^2.$$

En remplaçant ce résultat dans l'expression de $\mathbb{E}[XS]$, on conclut :

$$\mathbb{E}[XS] = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} (\lambda + \mu)(1 + \lambda + \mu) = \lambda(1 + \lambda + \mu) = \lambda + \lambda^2 + \lambda\mu.$$

4.2. Seconde méthode. On développe directement le produit sous l'espérance avec $S = X + Y$:

$$XS = X(X + Y) = X^2 + XY.$$

Par linéarité de l'espérance, on a :

$$\mathbb{E}[XS] = \mathbb{E}[X^2] + \mathbb{E}[XY].$$

D'une part, $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Comme pour la variable S précédemment, son moment d'ordre 2 s'écrit $\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{V}(X) + \mathbb{E}[X]^2 = \lambda + \lambda^2$. D'autre part, les variables X et Y sont indépendantes. Le cours stipule que l'espérance de leur produit est alors égale au produit de leurs espérances respectives :

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \lambda\mu.$$

En additionnant ces deux quantités, nous retrouvons immédiatement et plus simplement le même résultat :

$$\mathbb{E}[XS] = \lambda + \lambda^2 + \lambda\mu.$$

Exercice 3. Le paradoxe de l'amitié

1. Le choix de U étant uniforme parmi les N utilisateurs, la probabilité de choisir chaque utilisateur est de $1/N$. Par définition de l'espérance :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^N d_i \mathbb{P}(U = i) = \sum_{i=1}^N d_i \frac{1}{N} = \frac{2M}{N}.$$

2. Dans ce réseau, il y a exactement $2M$ extrémités de relations d'amitié au total (chaque arête a deux extrémités). Un utilisateur i est l'extrémité de exactement d_i relations. Le processus consistant à choisir une relation au hasard, puis une extrémité au hasard, est équivalent à choisir uniformément une extrémité parmi les $2M$ existantes. Ainsi, la probabilité d'obtenir l'utilisateur i est le rapport des cas favorables sur le nombre total :

$$\mathbb{P}(V = i) = \frac{d_i}{2M}.$$

3. En appliquant la définition de l'espérance avec la loi de V trouvée précédemment :

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{i=1}^N d_i \mathbb{P}(V = i) = \sum_{i=1}^N d_i \frac{d_i}{2M} = \frac{1}{2M} \sum_{i=1}^N d_i^2.$$

D'après la première question, on a $2M = N\mathbb{E}[X]$. Par ailleurs, le moment d'ordre 2 de X s'écrit $\mathbb{E}[X^2] = \sum_{i=1}^N d_i^2 \frac{1}{N}$, ce qui implique $\sum_{i=1}^N d_i^2 = N\mathbb{E}[X^2]$. En remplaçant dans l'expression de $\mathbb{E}[Y]$, on obtient :

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{N\mathbb{E}[X^2]}{N\mathbb{E}[X]} = \frac{\mathbb{E}[X^2]}{\mathbb{E}[X]}.$$

4. La variance d'une variable aléatoire étant toujours positive, on a $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 \geq 0$, d'où $\mathbb{E}[X^2] \geq \mathbb{E}[X]^2$. Puisque $d_i \geq 1$, on a $\mathbb{E}[X] > 0$. On peut donc diviser par $\mathbb{E}[X]$ pour obtenir l'inégalité :

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{\mathbb{E}[X^2]}{\mathbb{E}[X]} \geq \frac{\mathbb{E}[X]^2}{\mathbb{E}[X]} = \mathbb{E}[X].$$

Interprétation : La variable X mesure le nombre moyen d'amis d'un individu choisi au hasard dans le réseau. La variable Y mesure le nombre moyen d'amis d'un ami choisi au hasard. L'inégalité démontre que l'ami choisi a en moyenne plus d'amis que l'individu initial. Ce phénomène s'explique par un biais géométrique : les individus possédant un grand nombre d'amis (les sommets de fort degré dans le graphe d'amitié) appartiennent à un grand nombre de relations d'amitié. Ils ont donc une probabilité beaucoup plus élevée d'être sélectionnés par Y que par X .

Exercice 4. Le problème des spaghettis

1. Lors de la première étape, il y a $2n$ extrémités libres. On en choisit une, et on la noue avec une autre choisie uniformément parmi les $2n - 1$ restantes. Une seule de ces extrémités appartient au même brin de spaghetti, ce qui formerait une boucle fermée. Les $2n - 2$ autres extrémités appartiennent à des brins différents et leur nouage fusionne deux brins en un seul plus long. Soit A l'événement "le premier nœud forme une boucle". Sa probabilité est $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2n-1}$ et la probabilité de l'événement contraire est $\mathbb{P}(\bar{A}) = \frac{2n-2}{2n-1}$. Conditionnellement à l'événement A , on a formé une boucle et il reste $n - 1$ brins à nouer. L'espérance du nombre total de boucles est alors $1 + \mathbb{E}[B_{n-1}]$. Conditionnellement à l'événement $\bar{A}$, on n'a pas formé de boucle mais deux brins ont fusionné. Le système est donc mathématiquement équivalent à un problème avec $n - 1$ brins libres, d'où une espérance conditionnelle de $\mathbb{E}[B_{n-1}]$. Par la formule de l'espérance totale :

$$\mathbb{E}[B_n] = \mathbb{E}[B_n|A]\mathbb{P}(A) + \mathbb{E}[B_n|\bar{A}]\mathbb{P}(\bar{A}).$$

$$\mathbb{E}[B_n] = (1 + \mathbb{E}[B_{n-1}])\frac{1}{2n-1} + \mathbb{E}[B_{n-1}]\frac{2n-2}{2n-1} = \mathbb{E}[B_{n-1}] + \frac{1}{2n-1}.$$

2. La relation de récurrence $\mathbb{E}[B_n] - \mathbb{E}[B_{n-1}] = \frac{1}{2n-1}$ s'écrit comme une somme télescopique. Avec la condition initiale $\mathbb{E}[B_1] = 1$, on obtient par sommation pour tout entier $n \geq 1$:

$$\mathbb{E}[B_n] = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1}.$$

Exercice 5. Théorème de projection

1. Par les propriétés de l'espérance conditionnelle, on a :

$$\mathbb{E}[Xg(Y)|Y] = g(Y)\mathbb{E}[X|Y] = Zg(Y).$$

En appliquant le théorème de l'espérance totale à cette égalité, il vient immédiatement :

$$\mathbb{E}[Xg(Y)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Xg(Y)|Y]] = \mathbb{E}[Zg(Y)].$$

2. Calculons la covariance. Par définition :

$$\text{Cov}(X - Z, Z) = \mathbb{E}[(X - Z)Z] - \mathbb{E}[X - Z]\mathbb{E}[Z].$$

Puisque Z est une fonction de Y , posons $Z = h(Y)$. On peut appliquer le résultat de la première question avec la fonction h . On obtient $\mathbb{E}[XZ] = \mathbb{E}[Z^2]$, ce qui implique par linéarité $\mathbb{E}[(X - Z)Z] = 0$. De plus, l'espérance totale donne $\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \mathbb{E}[X]$, ce qui implique $\mathbb{E}[X - Z] = 0$. Par conséquent, $\text{Cov}(X - Z, Z) = 0$.
Remarque : l'espace des variables aléatoires de carré intégrable peut être muni d'un produit scalaire défini par $\langle U, V \rangle = \text{cov}(U, V)$. Deux variables sont dites orthogonales si leur produit scalaire est nul. Ici, on a montré que $\langle X - Z, Z \rangle = \text{cov}(X - Z, Z) = 0$. Il y a donc une orthogonalité géométrique entre le *résidu* $X - Z$ (*i.e.* l'erreur de l'estimation de X par son espérance conditionnelle $Z = \mathbb{E}[X|Y]$) et la *projection* $Z = \mathbb{E}[X|Y]$.

3. Développons le carré de la différence :

$$(X - g(Y))^2 = (X - Z + Z - g(Y))^2 = (X - Z)^2 + (Z - g(Y))^2 + 2(X - Z)(Z - g(Y)).$$

En passant à l'espérance, par linéarité, le double produit s'écrit $2\mathbb{E}[(X - Z)(Z - g(Y))]$. La variable $Z - g(Y)$ est une fonction de Y . En utilisant le même argument qu'à la question précédente, $\mathbb{E}[X(Z - g(Y))] = \mathbb{E}[Z(Z - g(Y))]$, d'où $\mathbb{E}[(X - Z)(Z - g(Y))] = 0$. Il reste exactement la relation d'orthogonalité (le théorème de Pythagore) :

$$\mathbb{E}[(X - g(Y))^2] = \mathbb{E}[(X - Z)^2] + \mathbb{E}[(Z - g(Y))^2].$$

4. Le terme $\mathbb{E}[(X - Z)^2]$ est constant vis-à-vis de g . La quantité $\mathbb{E}[(X - g(Y))^2]$ est donc minimisée lorsque le second terme, qui est positif ou nul, atteint son minimum, à savoir 0. Cela se produit lorsque $g(Y) = Z$ presque sûrement. Ainsi, la fonction minimisant l'erreur quadratique est l'espérance conditionnelle $g(Y) = \mathbb{E}[X|Y]$. Il s'agit du meilleur estimateur des moindres carrés.

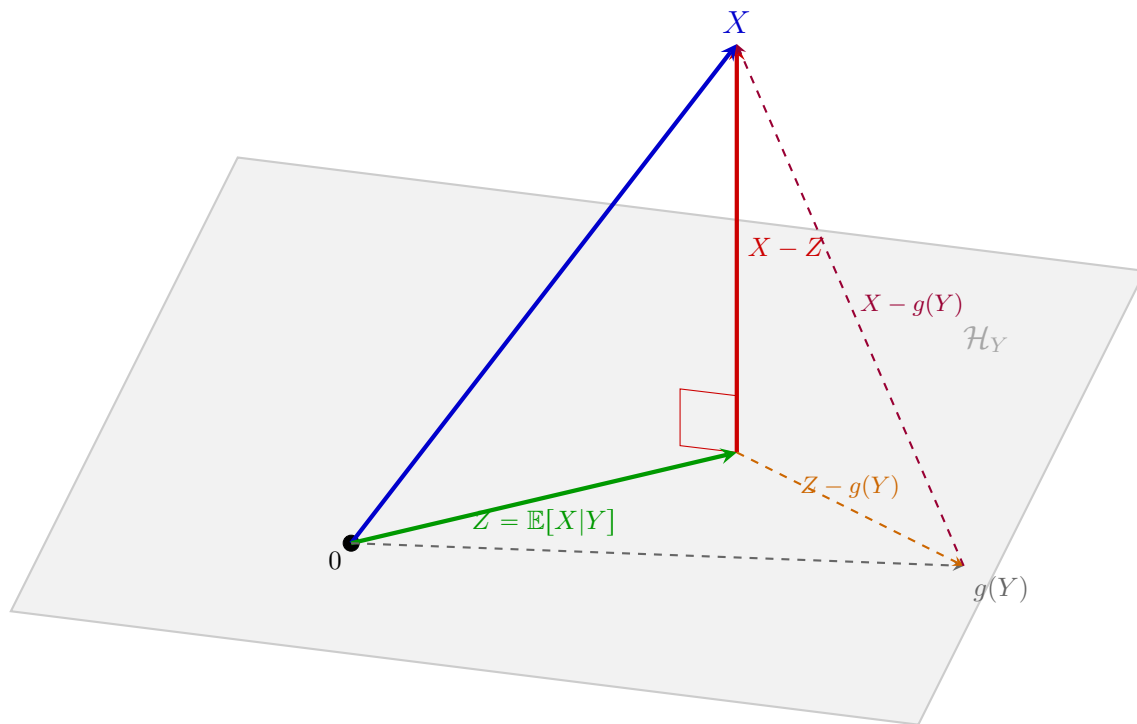


FIGURE 1 – Illustration géométrique de l’espérance conditionnelle comme meilleure approximation. Bien que l’espace des variables aléatoires discrètes admettant une variance soit purement algébrique, on peut l’illustrer par un plan géométrique. Ici, le plan $\mathcal{H}_Y$ représente graphiquement l’ensemble de toutes les variables de la forme $g(Y)$ (les fonctions de la variable Y) qui admettent une variance. Pour une variable aléatoire X donnée (en dehors du plan), son espérance conditionnelle $Z = \mathbb{E}[X|Y]$ correspond visuellement à sa “projection orthogonale” sur ce plan. L’erreur de prédiction, représentée par le vecteur vertical $X - Z$, est minimale. Pour toute autre fonction $g(Y)$ sur le plan, le triangle formé par le résidu, l’écart $Z - g(Y)$ et l’erreur totale $X - g(Y)$ est rectangle en Z . Cette propriété se traduit par une relation semblable au théorème de Pythagore sur les espérances des carrés :

$$\mathbb{E}[(X - g(Y))^2] = \mathbb{E}[(X - Z)^2] + \mathbb{E}[(Z - g(Y))^2].$$

Comme le terme de droite $\mathbb{E}[(Z - g(Y))^2]$ est toujours positif, l’erreur totale $\mathbb{E}[(X - g(Y))^2]$ est minimale si et seulement si $g(Y) = Z$, ce qui fait de l’espérance conditionnelle la meilleure approximation de X au sens des moindres carrés.